

Distribución Gamma

La Distribución *Gamma* debe su nombre a la función homónima, definida como:

$$\Gamma(s+1) = \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx = s\Gamma(s) \text{ (con } s>0) \text{ así que, si } s \text{ es entero, entonces: } \Gamma(s+1)=s!$$

$$X \sim \textbf{Gamma}(\alpha; \lambda) \quad (\text{con } \alpha, \lambda > 0)$$

$$\text{Rango (infinito)} : \mathbf{R}_X = \mathbf{R}^+$$

$$\text{Media: } \mathbf{E}(X) = \alpha/\lambda$$

La integral de la *fdp Gamma* solo tiene solución analítica cuando α es entero, siendo:

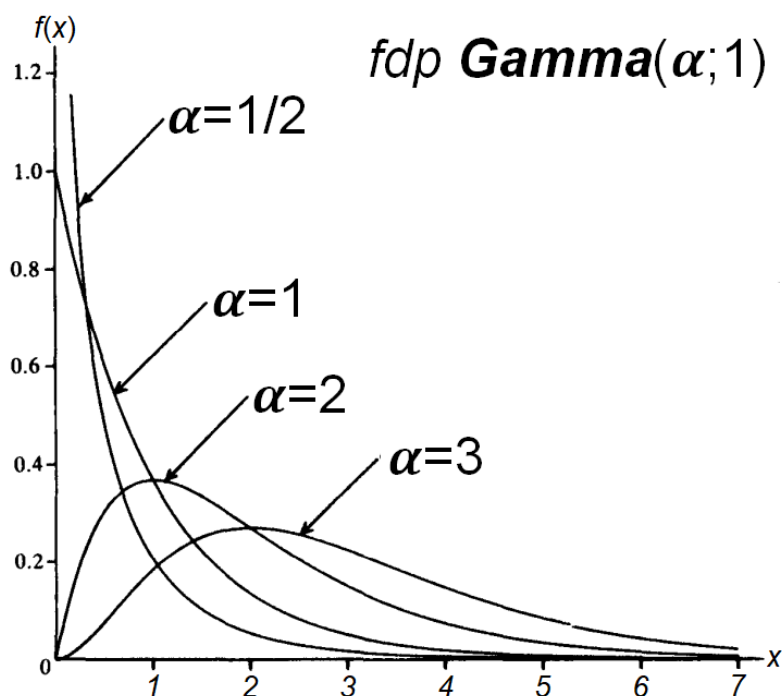
$$\text{Fda } \mathbf{F}(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!} \text{ si } x>0 \text{ (0 en otro caso)}$$

$$\text{Varianza: } \mathbf{Var}(X) = \alpha/\lambda^2$$

Hay dos notaciones para la Distribución *Gamma* (Cuidado: no mezclar ambas notaciones)

Si $\alpha=K$ entero, entonces una v.a. $X \sim \textbf{Gamma}(K; \lambda)$ puede verse como la suma de K v.a. Idénticas e Independientes $Y_i \sim \textbf{Exponencial}(\lambda)$ con $i=1,2,\dots,K$ (O sea: $X=\sum_{i=1}^K Y_i$)

A continuación se muestran gráficas de *fdp Gamma*($\alpha;1$) para distintos valores de α



Nótese que la *fdp* **Gamma**(1;1) es idéntica a la *fdp* **Exponencial**(1)